Identificación

Nombre	Cálculos simples. JAVA
Ciclo	Desarrollo de aplicaciones web / multiplaforma
Nº Sesiones	1

Breve descripción

Breve descripción	Cálculos simples. JAVA
Material necesario	1 PC por persona

Objetivos

- Poner en práctica el uso de la Entrada y Salida estándar en Java
- Practicar el uso de variables
- Utilizar los operadores básicos

Descripción

Puntos a tener en cuenta a la hora de realizar la práctica:

- Se creará un proyecto llamado:
  <TuPrimerApellido><TuNombre><NúmeroPráctica>.

- Cada uno de los ejercicios se corresponderá con un archivo Java de igual nombre (Ejercicio1.java, Ejercicio2.java,..) y estará dentro de un paquete con el mismo nombre.

- Cada ejercicio debe ir acompañado de sus correspondientes comentarios, explicando en un primer momento el objetivo del programa así como las distintas líneas de ejecución del mismo:

  /* Este tipo de comentario suele ser habitual cuando se va a explicar algo que ocupa más de una línea. Generalmente al comienzo del programa o para explicar un método*/

  //Este otro comentario se usa para comentarios breves de una sola línea

Ejercicios

Ejercicios de entrada/salida.

1. Escribir un programa en Java que pregunte ¿Cómo te llamas?, lea el nombre que introduces por teclado, por ejemplo Albert y escriba en pantalla Hola Albert.
2. Escribir un programa en Java que pregunte tu nombre, dirección y teléfono y escriba en pantalla una ficha.
3. Escribe un programa que muestre por pantalla 10 palabras en inglés junto a su correspondiente traducción al castellano. Las palabras deben estar distribuidas en dos columnas y alineadas a la izquierda. Pista: Se puede insertar un tabulador mediante \t.
4. Escribe un programa que muestre tu horario de clase. Puedes usar espacios o tabuladores para alinear el texto.
5. Escribe un programa que pinte por pantalla una pirámide rellena a base de asteriscos. La base de la pirámide debe estar formada por 9 asteriscos.
6. Igual que el programa anterior, pero esta vez la pirámide estará hueca (se debe ver únicamente el contorno hecho con asteriscos).
7. Igual que el programa anterior, pero esta vez la pirámide debe aparecer invertida, con el vértice hacia abajo.
8. Escribe un programa que pinte por pantalla alguna escena - el campo, la habitación de una casa, un aula, etc. - o algún objeto animado o inanimado - un coche, un gato, una taza de café, etc. Ten en cuenta que puedes utilizar caracteres como *, +, <, #, @, etc. ¡Échale imaginación!

Ejercicios de cálculos simples.

9. Escribe un programa que calcule el área de un rectángulo.
10. Escribe un programa que calcule el área de un triángulo.
11. Escribe un programa que calcule el total de una factura a partir de la base imponible.
12. Escribe un programa que calcule el salario semanal de un empleado en base a las horas trabajadas, a razón de 12 euros la hora.
13. Realiza un conversor de Mb a Kb.
14. Realiza un conversor de Kb a Mb.
15. Escribir un programa en Java que transforme una temperatura en grados Fahrenheit a grados Celsius (Info: 0ºC==32F y c=(F-32)/1.8)
16. Escribir un programa en Java para calcular la superficie y el volumen de una esfera a partir del valor del radio (supóngase que es un valor positivo).
17. Escribe un programa que calcule el total de una factura a partir de la base imponible (precio sin IVA). La base imponible estará almacenada en una variable.
18. Una empresa de transporte por carretera ha adquirido vehículos nuevos que viajan más rápido que los antiguos. Les gustaría conocer cómo afectará esto a la duración de los viajes. Supóngase que la reducción media que se consigue del tiempo total de viaje es del 15%.

    Escribir un programa en Java que lea el horario de salida y llegada antiguo, calcule el nuevo horario de llegada y muestre en pantalla el nuevo tiempo de viaje y la nueva hora de llegada.

    Nota: Las horas se dan en el formato hhmm, un entero. Por ejemplo las 11:30, sería el entero 1130.
19. Realiza un programa en Java que dada una variable t la cual contiene un tiempo en segundos, nos muestre dicho tiempo expresado en horas, minutos y segundos.
20. Realiza un programa en Java que dado un importe en euros, nos indique el mínimo número de billetes y la cantidad en monedas sobrante que se pueden utilizar para obtener dicha cantidad.
21. Realiza un programa que calcule la nota que hace falta sacar en el segundo examen de la asignatura Programación para obtener la media deseada. Hay que tener en cuenta que la nota del primer examen cuenta el 40% y la del segundo examen un 60%.